

2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

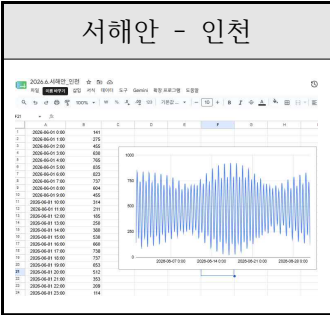
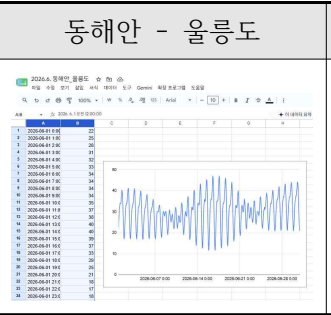
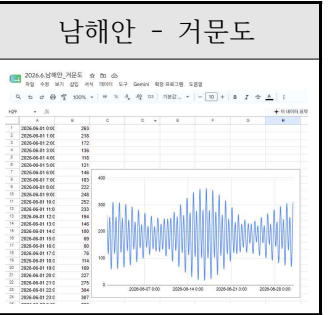
교육과정	2022	교과명	지구시스템과학	수업 교사(소속)	홍성준(홍주고등학교)
단원명	Ⅱ. 해수의 운동 - 05. 조석			성취기준 코드	12지시02-04
성취기준 내용	조석의 발생 과정을 이해하고 자료 해석을 통해 각 지역에서의 조석 양상을 설명할 수 있다.				

1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		기조력으로 발생하는 조석 현상의 원리를 이해하고, 실제 관측 자료를 해석하여 우리나라의 조석 양상을 설명한다. 실측 빅데이터를 그래프로 시각화하여 해역별 조석 패턴을 도출하는 디지털 탐구를 수행한다.
내용 요소	지식·이해	-기조력으로 조석이 발생하는 과정을 설명할 수 있다. -달에 의한 기조력과 태양에 의한 기조력의 크기를 비교하여 설명할 수 있다. -우리나라 해안의 하루 및 한 달 동안 조석 양상을 옳게 설명할 수 있다.
	과정·기능	-우리나라 해안의 한 달 동안 조석 자료를 그래프로 올바르게 변환할 수 있다. -지구 규모의 빅데이터와 시뮬레이션을 통해 각 지역에서의 조석 양상의 차이점과 조석 현상의 패턴을 추론할 수 있다.
	가치·태도	-우리나라 해안의 조석 자료를 수집하고 변환하는 모둠 활동 때 자신에게 주어진 역할을 충실히 수행할 수 있다. -조석 그래프를 탐구하는 과정에서 객관적인 데이터에 기반하여 추론하는 과학적 태도를 지닌다. -온라인 보드를 활용한 서술형 답안 공유 및 피드백 과정에서 타인의 과학적 논증을 개방적인 태도로 검토하고 소통할 수 있다.
평가 계획	평가 목표	실시간 조석 실측 데이터를 스스로 수집 및 시각화하여 조석 패턴의 특징을 과학적으로 해석할 수 있으며, 천체의 상대적 위치 변화에 따른 조차 변동성을 기조력을 이용하여 추론하고 온라인 보드를 통해 논리적으로 공유할 수 있는지 평가한다.
	평가 내용	① 해역별 실시간 조석 데이터 수집 및 기본 개념 정리 ② 구글 스프레드시트를 활용한 조석 곡선 구현 및 패턴 해석 ③ 천체 운동 기반 조석 변동성 의견 공유, 서술형 평가
	평가 방법	- 수행평가(활동지·기록지·디지털 산출물 과정 중심 종합 평가) - 발표 평가(퀴즈앤 보드를 통한 온라인 갤러리 워크) - 서술형 평가

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	조석 현상의 이해와 데이터 수집	차시	1차시
핵심 개념	조석, 만조, 간조, 조차, 대조(사리), 소조(조금), 조석 양상		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[생각열기] - 조석 현상과 관련된 영상 시청 (서해안 앞바다의 밀물 썰물 타임랩스 영상, 밀물에 고립된 사람들의 안전사고 뉴스) https://www.youtube.com/watch?v=d0lTw6tcAww [반복되는 갯벌사고…밀물보고 나오면 이미 늦어 / 연합뉴스TV] [동기유발] - [마주온-퀴즈앤 보드] 에 '내가 경험했거나 알고 있는 조석 현상(갯벌 체험, 바다 낚시 등)'을 자유롭게 적어 공유하며 학습 동기 유발		
전개	[학습 목표 안내] - 학습 목표: 조석이 발생하는 과정을 설명할 수 있다. [개념 탐구] 1. 기조력(달의 인력 및 원심력)에 의해 발생하는 조석 현상의 원리 이해 2. 조석 양상, 간조, 만조, 조석 주기, 조차 3. 일주조, 반일주조, 혼합조, 태양의 영향 - 대조(사리), 소조(조금) [문제인식 및 가설설정] - 삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라 해안 지역의 조석 현상이 어떤 패턴으로 나타날지 문제를 인식하고, 가설을 설정해본다. - 가설 설정한 내용을 [마주온-퀴즈앤보드]에 공유한다. [데이터 수집] - [활동지 1] 1. <국립해양조사원 누리집-스마트 조석예보>에 접속 (https://www.khoa.go.kr/swtc/main.do) 2. 해양 정보-스마트 조석예보에서 동해안, 서해안, 남해안 각 해역의 조위 관측소 한 곳을 선택한다. 3. 선택한 세 해역의 하루 동안의 조석 그래프를 상세 예측 정보에서 얻고, 실시간 조석 정보를 기록한다. 선택한 세 해역의 한 달 동안의 조석 자료를 수집한다. - 모둠별 소회의실 개설, 탐구할 영역(동해안, 서해안, 남해안) 분담하여 지정한다. - 지정된 해역의 특정 기간의 시간별 조위 데이터를 다운로드하여 [활동지 1]을 작성한다.		
정리	[결과 공유] 각 모둠이 선택한 해역과 수집한 데이터의 정상 수집 여부 및 [활동지 1] 작성 내용을 화면 공유를 통해 확인한다. [다음 차시 예고] 수집한 데이터를 구글 스프레드시트에 업로드하여 디지털 그래프로 시각화하여 조석 그래프를 표현하고, 각 선택한 지역의 조석 곡선 패턴을 추론하는 활동을 안내한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	실시간 자료를 이용한 해역별 조석 현상 패턴 추론 및 데이터 시각화	차시	2차시
핵심 개념	조석 정보 기록, 조석 그래프 표현, 데이터 시각화, 삼면 해역의 조석 양상 비교 분석, 지형적 요인 원인 추론, 가설 검증		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] - 탐구 목표 : 실시간 자료를 활용하여 우리나라 해안 지역의 조석 현상 패턴을 추론할 수 있다. [전 차시 환기] - 1차시 모듈별로 지정한 해역(서해안, 동해안, 남해안 중 1개)의 한달동안의 1시간 간격의 예측 조위 데이터 파일을 재 확인하고, 1차시의 초기 가설을 상기시켜 수치 데이터를 그래프로 시각화하여 가설을 검증해 봄을 안내한다. [준비 점검] - 각 모듈별로 구글 스프레드시트 공유 링크와 활성화 여부를 확인하고, 데이터 전처리 준비 상태를 점검한다.		
	[데이터 시각화] - [참고자료(2차시)] 내용을 이용하여 한 달 간의 조위 엑셀 데이터를 구글 스프레드시트에 올바르게 가져와 데이터 범위를 설정 - 시간(X축), 조위(Y축) 데이터를 선택하고 매끄러운 선 그래프 기능을 이용하여 한달동안의 조석 곡선을 그래프로 시각화 (구글 시트 및 데이터 시각화 자료 예시)		
전개	서해안 - 인천  동해안 - 울릉도  남해안 - 거문도 		
	- 완성된 그래프 [마주온-퀴즈앤보드]에 업로드 [그래프 해석 및 분석] - [활동지 2] - 생성된 조석 곡선을 바탕으로 다음 과학적 사실을 추론하는 모듈 토의 진행 - 1~6 문항 토의 및 결론 도출하여 활동지 작성 및 퀴즈앤 보드 업로드 (대조/소조 찾기, 대조/소조 일 때 달의 위상 찾기, 세 해역의 조석 그래프를 보고 차이점 설명하기, 세 해역의 대조/소조/조차 비교하기, 삼면 해역에서의 조석 양상과 원인 추론하기) - 과정 중심 평가 진행		

	[결론 도출 및 일반화] - 우리나라 해안에서 나타나는 조석 현상 패턴을 비교하고, 이를 바탕으로 설정한 가설의 수용 여부를 판단해보기 [마주온-퀴즈앤 보드]
정리	[결과 공유 및 과정 중심 피드백] - [활동지 2] 문서 퀴즈앤 보드에 모듈별 최종 제출 - 모듈별 데이터 시각화, 조석 그래프 분석 내용 적합성 등에 관해 실시간 피드백 제공 [다음 차시 예고] - 천체의 상대적 위치 (태양, 달, 지구)에 따른 조차의 변화 탐구하기 서술형 평가 및 온라인 상호 의견 나눔 수업 안내

교수·학습 설계			
학습 주제	천체의 상대적 위치에 따른 조차의 변화 탐구하기	차시	3차시
핵심 개념	자료를 해석하여 조석 주기와 조차를 구하기, 천체의 상대적 위치에 따른 조차 설명하기		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☒ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[개념 복습] - 기조력으로 조석이 발생하는 과정 개념 복습 - 달에 의한 기조력과 태양에 의한 기조력의 크기 비교 - 2차시 활동과 3차시 활동의 연계성 강조 [문제 제기 및 탐구 목표 안내] [활동지3] - (가) 하루동안 변화하는 해수면의 높이 그래프와 (나)태양,지구,달의 상대적 위치가 드러난 [활동지3] 제시 - 천체의 위치가 변하면 조석 그래프는 어떻게 바뀔지 질문 제공 [학습 목표 제시] - 달과 태양의 위치 변화에 따른 기조력의 변화를 추론할 수 있다.		
전개	[모둠별 문항 협동 해결] [활동지3] - 소회의실 이동 및 역할 분담 : 제시한 서술형 문항 확인 - 그래프의 조석 주기와 조차 계산, 천체 위치 변화에 따른 기조력 변화 원인을 글로 표현 - 1~4번 문항 해결 (조석 주기와 최대 조차 계산 및 근거 서술, 현재 천체의 위치에 따른 인력 작용 특징 분석, 일주일 후 천체 변화가 조석 그래프에 미치는 영향을 서술하여 표현) [결과 공유 및 의견 나눔] - [마주온-퀴즈앤 보드]에 모둠별로 최종 도출한 서술형 답안 실시간 업로드 - 온라인 갤러리 워크 형식으로 퀴즈앤 보드의 다른 모둠의 답안을 자유롭게 검토하고 과학적 근거가 타당한지 분석함. - 다른 모둠이 해석한 과학적 근거를 읽으며 우리 모둠의 생각과 비교하고 새롭게 배운 점이나 인상 깊은 표현을 찾아본다. - 댓글 기능을 활용하여 보완이 필요한 부분에 대해 의견 작성 및 나눔하고, 다른 모둠 답안의 우수한 점을 칭찬하고 보완할 점을 긍정적인 방향으로 보완하여 의견을 제시한다. - 다른 모둠의 피드백 댓글을 확인하여, 생각을 공유하고 탐구 내용을 보완함		
정리	[개념 정교화 및 피드백] - 하현, 상현 위치에서 기조력이 상쇄되는 원리 최종 정리 - 일주일 후 삭, 망 위치로 변할 때 천체의 인력이 합성되는 메커니즘에 관한 시각 자료 제공 [수업 정리 및 다음 차시 예고] - 과정 중심 평가 요소 안내 및 수업 마무리		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

■ 참고 자료

누리집 주소	국립해양조사원 누리집-스마트 조석예보 (https://www.khoa.go.kr/swtc/main.do)
디지털 도구	마주온 - 퀴즈엔 보드 (https://quizn.show/)
수업 자료	2022 개정 교육과정에 따른 고등학교 과학과 선택과목 성취수준 평가도구 자료

■ 참고 자료 (1차시-퀴즈엔 보드 / 2차시-자료 다운로드 및 구글 시트 활용 방법)

참고자료(1차시) - 퀴즈엔 보드		
학습 주제 : 우리나라 해안 지역의 조석 현상 패턴 가설 설정	차시	1차시
학습 목표 : 우리나라 해안 지역에서 조석 현상은 어떤 패턴으로 나타날지 가설을 설정하고, 그 이유를 작성해보기		
활동명 : 마주온-퀴즈엔 보드 작성		

참고자료(2차시) - 자료 다운로드 & 구글 시트 활용 방법

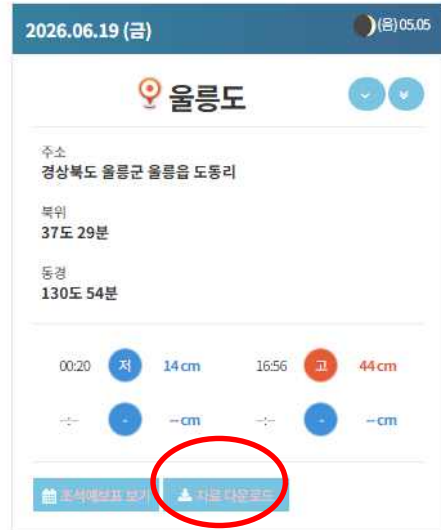
학습 주제 : 실시간 자료 수집 및 조석 현상 패턴 추론

차시

2차시

- ① 국립해양조사원 누리집-스마트 조석예보 (<https://www.khoa.go.kr/swtc/main.do>) 접속
- ② 예보 지역 선택
- ③ 자료 다운로드 선택

② - 예보 지역 선택



③ 자료 다운로드 선택

- ④ 조석자료 다운로드 - 년/월 설정 - 1시간 예측 조위 - 엑셀 받기 선택



④ 1시간 예측 조위 엑셀받기

(*1시간 단위, 한 달간의 조위가 드러남)

1. 자료 다운로드

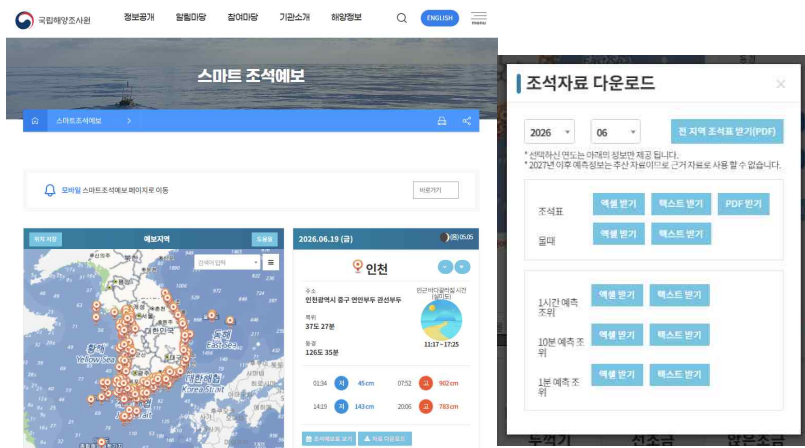
2. 구글 시트 정보 입력

- ① 다운로드 한 1시간 예측 조위 엑셀 파일의 값을 그대로 구글 공유 스프레드 시트의 A열, B열에 붙여넣기 한다. (파일 가져오기를 사용해도 됨)

3. 그래프 변환 방법

- ① 복사한 A열, B열의 값을 모두 마우스로 드래그하여 선택한다.
- ② A, B열의 값을 모두 드래그하여 선택한 상태에서, 구글 시트 상단 메뉴 [삽입] - [차트] - 차트 유형 : [매끄러운 선 그래프] 선택
- ③ 그래프가 시각적으로 표현되면, 그래프의 이미지를 [마주온-퀴즈앤 보드]에 업로드한다.

■ [활동지 1], [활동지 2], [활동지 3]

활동지 1																				
학습 주제 : 실시간 해양 빅데이터 수집			차시	1차시																
학습 목표 : 실시간 자료를 활용하여 우리나라 해안 지역의 조석 현상 패턴을 추론할 수 있다.																				
활동명 : 실시간 자료 수집 및 조석 현상 패턴 추론																				
실시간 해양 빅데이터 수집 활동지																				
탐구 설계 및 수행	1. 국립해양조사원 누리집-스마트 조석예보 (https://www.khoa.go.kr/swtc/main.do)에 접속 2. 해양 정보-스마트 조석예보에서 동해안, 서해안, 남해안 각 해역의 조위 관측소 한 곳을 선택한다. 3. 선택한 해역의 하루 동안의 조석 그래프를 상세 예측정보에서 얻 고, 실시간 조석 정보를 기록한다. 4. 선택한 해역의 한 달 동안의 조석 자료를 수집한다. 			* ‘예보지점비교’ 를 이용하면 세 해역의 만조와 간조 시작, 해수 면 높이를 한눈 에 볼 수 있다.																
	자료 수집 및 해석	1. 선택한 관측소의 조석 정보를 기록해 보자. 하루 동안의 조석 정보 에서 만조와 간조 발생 시각은 언제이고, 그때의 해수면 높이는 어 떠한가? <table border="1"><thead><tr><th>지역 명 : ()</th><th colspan="2">만조</th><th colspan="2">간조</th></tr></thead><tbody><tr><td>발생 시각</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>해수면 높이</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 2. 선택한 관측소의 한 달 동안의 자료를 수집하여 분석해보자.			지역 명 : ()	만조		간조		발생 시각					해수면 높이					
지역 명 : ()		만조		간조																
발생 시각																				
해수면 높이																				

활동지 2		
학습 주제 : 실시간 자료를 활용하여 우리나라 해안 지역 조석 현상 추론		차시 2차시
학습 목표 : 실시간 자료를 활용하여 우리나라 해안 지역의 조석 현상 패턴을 추론할 수 있다.		
활동명 : 실시간 자료 수집 및 조석 현상 패턴 추론		
실시간 자료 수집 및 조석 현상 패턴 추론 활동지		
탐구 설계 및 수행	1. 선택한 해역의 한 달 동안의 조석 자료를 수집한다. * 우리 모둠이 담당할 해역 체크 및 () 안에 지역 명 작성하기 ☐ 동해안-() ☐ 서해안-() ☐ 남해안-()	
	2. 수집한 해역의 한 달 동안의 자료를 구글 시트를 이용하여 조석 그래프로 그려 본다. 3. 해역의 조석 자료를 분석하고, [마주온-퀴즈앤 보드]에 그래프를 업로드한다. 4. 다른 모둠의 자료를 보고, 자료를 분석하고 해석 해본다.	
자료 분석 및 해석	1. 한달 동안의 조석 그래프에서 대조와 소조가 발생한 날짜는 언제인가? 2. 대조와 소조가 발생한 날짜의 달의 위상은 어떠한가? 3. 세 해역(동해안, 서해안, 남해안)의 하루 동안의 조석 그래프를 보고, 만조와 간조 발생 시각, 조차를 비교하고 세 해역의 차이점을 설명해보자. 4. 한 달 동안의 조석 그래프를 보고, 세 해역에서 대조와 소조가 발생한 날짜와 조차를 비교하고 세 해역의 차이점을 설명해 보자. 5. 동해안, 서해안, 남해안 해역에서 나타나는 조석 양상과 그 원인을 추론해 보자. 6. 우리나라 해안에서 나타나는 조석 현상 패턴을 비교하고, 이를 바탕으로 설정한 가설의 수용 여부를 판단해 보자.	

활동지 3

학습 주제 : 천체의 상대적 위치에 따른 조차의 변화 탐구하기

차시

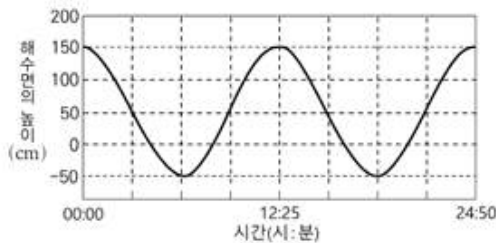
3차시

학습 목표 : 달과 태양의 위치 변화에 따른 기조력의 변화를 추론할 수 있다.

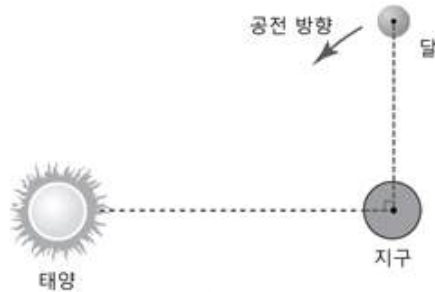
활동명 : 천체의 상대적 위치에 따른 조차의 변화

천체의 상대적 변화에 따른 조차의 변화 서술형 평가지

그림 (가)는 지구의 어느 지역에서 어느 날 하루 동안 변화하는 해수면의 높이를, (나)는 이날 태양, 지구, 달의 상대적 위치를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 지구와 달은 같은 평면상에서 원궤도를 공전하고, 태양과 달에 의한 기조력 이외의 조석 변동 요인은 고려하지 않는다.)



(가)



(나)

1. 이 해역에서 관찰된 조석 주기를 구하고, 그 이유를 서술하시오.
2. 이날 관찰된 최대 조차(cm)를 구하고, 그 이유를 서술하시오.
3. (나)의 태양-지구-달의 위치 관계를 고려할 때, 이날 관찰되는 조차의 특징을 '대조', '소조' 중 하나를 골라 작성하고, 그렇게 판단한 근거를 두 천체의 인력 작용과 연결하여 설명하시오.
4. 이날로부터 약 일주일(7-8일)이 지났을 때, 태양-지구-달의 위치 관계가 어떻게 변화하는지 작성하고, 이 변화가 조석 그래프에 미치는 영향을 서술하시오.

4단계 >> 평가 도움 자료

■ 1, 2차시 평가 자료

평가 도움 자료				
성취수준 평가요소	상	중	하	
조석의 발생 과정 이해	기조력으로 조석이 발생하는 과정을 이해하고, 달에 의한 기조력과 태양에 의한 기조력의 크기를 비교·설명한다.	기조력으로 조석이 발생하는 과정을 이해하고, 달에 의한 기조력과 태양에 의한 기조력의 크기를 제시한다.	기조력으로 조석이 발생함을 말할 수 있다.	
조석 데이터 수집 및 분석 능력	국립해양조사원 시스템을 활용하여 지정된 해역의 실시간 조위 빅데이터를 오류 없이 정확하게 수집 및 전처리하고, 최적의 기간을 설정하여 분석 자료를 체계적으로 마련한다.	지정된 해역의 실시간 조위 데이터를 수집하고, 적절한 데이터 분석 자료를 구성한다.	안내를 바탕으로 공공 데이터 시스템에 접근하여 필요한 조위 자료를 수집하는데 참여한다.	
조석 곡선 해석 및 과학적 추론	스프레드시트로 조석 곡선을 완벽히 시각화하고, 일조부등, 사리/조금의 발생 원인을 기조력 및 달의 위상과 연결하여 논리적·과학적 근거를 바탕으로 명확하게 해석한다. 해역별 조차 차이를 지형적 특성으로 완벽히 추론한다.	스프레드시트로 조석 곡선 그래프를 적절히 구현하고, 대조와 소조 현상이 나타나는 주기와 달의 위상 변화를 이용하여 문항 내용을 추론한다.	그래프를 완성하고, 조차가 크게 나타나는 시기와 작게 나타나는 시기가 존재함을 확인하고, 우리나라 삼면 바다의 조석 현상이 지닌 직관적인 특징을 기술한다.	
모둠 협업 및 디지털 소통(공동체 역량)	화상 수업 프로그램의 모둠 회의실에서 자신에게 주어진 역할(데이터 수집, 차트 작성, 활동지 서술 등)을 책임감 있게 수행한다.	모둠 협업 활동에 지속적으로 참여하여 의견을 제안하고 팀원들과 소통하여 공동 작성 과정에 참여한다.	모둠원들의 탐구 대화에 경청하고 모둠 과제 수행 흐름에 참여한다.	

■ 3차시 평가 자료 : 서술형 평가 및 의견 나눔

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
조석 데이터 분석 및 산출 능력	하루 동안 변화하는 해수면 높이 그래프를 정밀하게 분석하여 조석 주기와 최대 조차를 정량적으로 정확하게 산출하고, 그 도출 근거를 과학적 원리를 바탕으로 명확하게 서술한다.	제공된 해수면 높이 그래프를 올바르게 해석하여 조석 주기와 최대 조차의 수치를 타당하게 산출하며, 도출 근거를 적절하게 기술한다.	제시된 그래프 자료를 탐색하여 해수면이 가장 높아지는 만조 시각과 가장 낮아지는 간조 시각의 특징적인 수치 변화를 확인하고 기록할 수 있다.
천체 운동 기반 조석 변동성 논증 능력 (과학적 추론 역량)	태양-지구-달의 위치 변화에 따른 기조력의 합성 및 간섭 메커니즘을 정확히 이해하고, 일주일 후 천체의 위상이 소조에서 대조로 변화함에 따라 조차가 커지는 관계를 논리적·과학적 문장으로 기술할 수 있다.	현재 천체의 위치가 소조 상태임을 바르게 파악하고, 일주일 후 달의 공전 이동으로 인해 태양-지구-달이 일직선상에 놓이게 되면서 향후 조차의 크기가 현재보다 더 커지게 됨을 타당한 근거를 들어 설명할 수 있다.	천체 위치 모식도를 참고하여 현재 상태와 일주일 후 달의 위치가 변화함을 인지한다.
의사소통 및 공동체 역량	마주온 퀴즈앤보드를 통해 모둠의 서·논술형 답안을 적극적으로 공유하며, 온라인 갤러리 워크 활동 시 다른 모둠의 답안을 다각도로 검토하고 발전적인 보완 제안과 긍정적인 격려 댓글을 작성한다.	마주온 퀴즈앤보드에 모둠의 최종 의견을 성실하게 업로드하며, 다른 모둠이 달아준 피드백을 확인하고 동료의 답안에 대한 공감과 응원의 의견을 댓글 기능을 통해 원활하게 나눈다.	원격 수업 환경의 예절을 준수하며 모둠의 답안 작성 흐름에 차분히 동참하고, 마주온 보드에 게시된 다른 모둠의 의견과 해석 그래프를 진지하게 경청하고 관람하는 활동에 참여한다.

■ 생활기록부 작성 가이드

생활기록부 예시 문구	- 실시간 자료를 이용한 해역별 조석 현상 패턴 추론 현상에서 서해안 00(지역명 등) 해역을 전담하여 한 달간의 조위 데이터를 그래프로 시각화하고, 조석 그래프에서 대조와 소조와 천체의 관계를 기조력으로 명확히 해석함. - 해역별 조석 데이터 분석 모둠 활동에서 회의 협업 과정을 주도하고, 삼면 바다의 조석 곡선을 비교 분석하여 지형적 요인에 따른 차이점을 논리적으로 도출함.
----------------	---